

Syarfandi "Andi" Achmad

Data Scientist | Spesialis ML Engineering & Analitik Prediktif Makassar, Indonesia | [+62 852-5652-2335](tel:+6285256522335) | syarfandi.achmad@gmail.com | [Portfolio: syarfandi.github.io](https://syarfandi.github.io) | [LinkedIn](#)

Ringkasan Profesional

Data Scientist berwawasan luas dengan pengalaman 8+ tahun mengekstraksi kecerdasan dari dataset kompleks. Ahli dalam **Python**, **Machine Learning**, **Pemodelan Statistik**, dan **Analitik Prediktif** menggunakan data produksi nyata. Rekam jejak terbukti memberikan solusi data-driven untuk pemerintah (9jt+ data warga) dan retail enterprise (POS 100+ modul). Terampil membangun pipeline ML, dashboard interaktif, dan aplikasi AI.

Kompetensi Inti

- **ML/AI**: Scikit-Learn, TensorFlow, ARIMA/Prophet, K-Means, DBSCAN, NLP, Integrasi LLM (Gemini AI), Deteksi Anomali.
- **Python**: Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebooks, Feature Engineering.
- **SQL & Data**: PostgreSQL (Stored Procedures, Agregasi), Supabase, Pipeline ETL, Data Warehousing, Pembersihan Data.
- **Visualisasi**: Matplotlib, Seaborn, D3.js, Dashboard Interaktif, Visualisasi Geospasial.
- **Statistik**: Uji Hipotesis, Regresi, Klasifikasi, A/B Testing, Analisis Time-Series, Metode Bayesian.
- **Tools**: Git, Docker, GitHub Actions, Jupyter, Google Colab, Linux.

Proyek

- **[Kawan Sedarah \(Blood Stock\)](#)**: Dashboard **command center** untuk memantau ketersediaan **stok darah** secara **real-time** di berbagai unit donor, ditenagai oleh **Supabase** sebagai backend utama.
- **[Portal Data Sulsel](#)**: Sistem informasi terpadu yang menyajikan **visualisasi data**, **monitoring**, dan **analisis statistik** keagamaan untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan secara **real-time**.
- **[AI Virtual Assistant](#)**: Asisten virtual berbasis **Conversational AI** dengan kemampuan **Lipsync Realtime** pada avatar 3D, didukung **Voice AI** dan **LLM** untuk interaksi percakapan yang imersif.
- **[GetKasir Enterprise POS](#)**: Ekosistem POS kelas **Enterprise** berskala besar dengan **100+ modul**, mengintegrasikan **AI** untuk prediksi penjualan, autentikasi **biometrik**, dan arsitektur **cloud-native** yang dapat diskalakan.
- **[PPID Kemenag Kota Parepare](#)**: Portal keterbukaan informasi **PPID Kemenag** yang menyediakan akses publik terhadap **dokumen resmi**, **laporan kinerja**, dan fitur chatbot cerdas berbasis **Google Gemini AI**.
- **[OP Tracker](#)**: Logbook premium untuk melacak progres menonton **One Piece** tanpa perlu login — dilengkapi **filter filler** otomatis, peta navigasi **saga & arc**, dan sistem **rank bajak laut** yang gamified.
- **[QR Scanner Presence App](#)**: Solusi **presensi modern** yang memanfaatkan pemindaian **QR Code** untuk mencatat kehadiran peserta secara instan, dibangun di atas stack **Next.js + Supabase** dengan sinkronisasi **real-time**.
- **[Malmora \(Reseller & Dropship\)](#)**: Marketplace **reseller & dropship** yang dirancang khusus untuk produk kebutuhan muslim, memungkinkan siapa saja berjualan tanpa stok fisik di kawasan **Sulawesi & Indonesia Timur**.
- **[Email Server Makassar Gov](#)**: Kluster email berskala kota berbasis **Mailcow** yang melayani **200+ domain** resmi Pemerintah Kota Makassar, diperkuat dengan protokol keamanan **SPF/DKIM/DMARC** dan konfigurasi **high-availability**.

- **Helpdesk Kota Makassar:** Sistem **e-government** untuk penanganan **aduan warga** secara digital — mencakup **tracking tiket real-time**, eskalasi otomatis, dan integrasi lintas **OPD Kota Makassar**.
 - **Virtual Museum Makassar:** Pengalaman museum digital yang imersif dengan tur **panorama 360°**, koleksi **artefak 3D** interaktif, dan narasi **audio-visual** untuk melestarikan warisan budaya Sulawesi Selatan.
 - **AI-Haram VR:** Simulasi **virtual reality** berpresisi tinggi dari **Masjidil Haram** dan **Masjid Nabawi**, dikembangkan dengan **Unity** dan dioptimalkan untuk **headset VR** maupun perangkat mobile sebagai media edukasi haji & umrah.
 - **Paralluta (Lalu Lintas):** Platform cerdas untuk **manajemen lalu lintas** Kota Makassar — meliputi **pemantauan kondisi jalan**, pencatatan pelanggaran, dan **koordinasi petugas lapangan** secara terpusat.
 - **SOP Pelaporan Insiden Siber:** Kerangka kerja **SOP** dan **protokol respons insiden siber** yang disusun untuk infrastruktur IT **Pemerintah Kota Makassar**, mengacu pada standar **BSSN** dan **NIST Cybersecurity Framework**.
-

Pengalaman

Pranata Komputer (PNS) | Kanwil Kemenag Sulsel

2025 – Sekarang | Makassar

- **Membangun** mesin analitik **Data Sulsel** — pipeline agregasi PostgreSQL, dashboard statistik, analisis tren untuk 9jt+ catatan layanan warga.
- **Mengembangkan** model prediktif untuk alokasi sumber daya, menggunakan data historis meramalkan permintaan di 24 kabupaten/kota.
- **Mengintegrasikan Google Gemini AI** ke portal publik (PPID), mengimplementasikan pencarian dokumen NLP dan generasi respons otomatis.

Pakar DevOps & Infrastruktur | Diskominfo Makassar

2023 – 2025 | Makassar

- **Membangun** model analisis sentimen untuk data keluhan **Helpdesk Makassar** — klasifikasi NLP untuk auto-prioritisasi masalah kritis.
- **Mengembangkan** algoritma deteksi anomali untuk cluster email pemerintah, mengidentifikasi pola di 200+ domain.

Co-Founder | GetKasir (Enterprise POS)

2019 – Sekarang | Remote

- **Membangun** model peramalan penjualan time-series (ARIMA/Prophet) untuk **POS 100+ modul**, meningkatkan akurasi inventori 40%.
- **Mengembangkan** clustering merchant (K-Means/DBSCAN) untuk identifikasi risiko churn dan segmen pemasaran tertarget.
- **Merancang** pipeline ETL otomatis untuk data transaksi volume tinggi — pembersihan, feature engineering, agregasi.

SQA & DevOps Engineer | Malmora (Startup)

2020 – 2023 | Remote

- **Menganalisis** data penjualan dan pola pembelian untuk optimasi peringkat produk dan algoritma rekomendasi.

- **Membangun** framework A/B testing untuk optimasi konversi, menganalisis signifikansi statistik terhadap penyelesaian pesanan.
 - **Mengembangkan** dashboard analisis pasar regional melacak performa penjual, tren permintaan, dan metrik logistik.
-

Penghargaan

- **National Cyber Exercise #10** – BSSN (2024)
- **Top 10** – Samsung Next Apps 4.0 (2017)
- **Microsoft CityApp** – Peserta

Pendidikan

- **Sarjana Komputer (S.Kom)** | UIN Alauddin Makassar *IPK: 3.22 / 4.00*
-

Kata Kunci Keahlian Data Scientist

Python, SQL, Machine Learning, Deep Learning, Scikit-Learn, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, NLP, LLMs, Computer Vision, Predictive Modeling, Statistics, Time Series Forecasting, A/B Testing, Feature Engineering, Model Deployment, Jupyter, MLOps.

Peta Jalan Teknis Masa Depan

Untuk tetap kompetitif di pasar global Data & Analitik, saya aktif menerapkan:

- **Analitik Prediktif:** Menerapkan model ML tingkat lanjut untuk perkiraan dan analisis tren.
- **Streaming Real-time:** Membangun pipeline data latensi rendah menggunakan Apache Flink dan Spark Streaming.
- **Database Vektor untuk LLM:** Merancang penyimpanan data untuk sistem retrieval model bahasa besar (RAG).
- **Tata Kelola Data Otomatis:** Memastikan kepatuhan dan kualitas data melalui audit otomatis berbasis AI.